

Étude de cas : La Quincaillerie

BTS SIO – Option SLAM

Année scolaire : 2025–2026

Réalisé par :

Abdoulaye Sibiri SYLLA

Jamal SOKOBA

Aaron TSOBNA-NGANKO

Année scolaire : 2025–2026

Introduction

Dans le cadre de cette étude de cas, nous avons analysé les besoins d'une entreprise souhaitant moderniser son infrastructure informatique, notamment à travers la virtualisation, le choix de serveurs, la gestion du stockage (RAID) et la sécurisation électrique via des onduleurs.

1. Virtualisation et consolidation

La consolidation consiste à regrouper plusieurs serveurs physiques sur une seule machine grâce à la virtualisation. Cette technique permet de créer plusieurs machines virtuelles (VM) sur un même serveur.

Elle présente plusieurs avantages :

- optimisation des ressources matérielles,
- réduction des coûts (énergie, matériel, maintenance),
- simplification de l'administration.

Cependant, elle comporte aussi des limites :

- performances réduites pour les applications très exigeantes,
- dépendance au serveur hôte,
- contraintes matérielles et logicielles.

Le choix de virtualiser doit donc être adapté aux besoins de l'entreprise.

2. Choix de la gamme de serveurs

La gamme Transtec CALLEO a été analysée selon plusieurs critères.

- La gamme « Silencieux » est destinée à un usage bureautique et n'est pas adaptée à un datacenter.
- La gamme « Infrastructure » convient à une virtualisation légère.
- La gamme « Application » est optimisée pour des usages spécifiques.
- La gamme « Centre de données » est la plus performante et adaptée aux environnements professionnels.

Le choix retenu est donc la gamme « Centre de données ».

3. Choix du serveur

Le modèle CALLEO 340 a été retenu.

Il répond aux besoins suivants :

- format rack adapté aux baies,
- grande capacité mémoire (jusqu'à 512 Go),
- architecture bi-processeur,
- support du RAID 5 en SAS,
- alimentation redondante.

Ce serveur garantit performance, évolutivité et haute disponibilité.

4. Extensions matérielles

Les améliorations possibles incluent :

- augmentation de la mémoire vive,
 - ajout de processeurs,
 - extension du stockage,
 - ajout de cartes réseau,
 - renforcement de l'alimentation.
-

5. Fonctionnement du RAID 5

Le RAID 5 combine :

- le striping (répartition des données),
- la parité distribuée.

Cela permet de reconstruire les données en cas de panne d'un disque.

6. Limites du RAID 5 et comparaison RAID 6

Le RAID 5 présente des limites :

- tolérance à une seule panne,
- reconstruction risquée,
- performances d'écriture réduites.

Le RAID 6 améliore la sécurité en permettant la perte de deux disques, au prix de performances légèrement inférieures.

7. RAID et sauvegarde

Le RAID ne remplace pas une sauvegarde.

Il ne protège pas contre :

- les erreurs humaines,
- les cyberattaques,
- les sinistres.

Une stratégie de sauvegarde externe reste indispensable.

8. Cartes réseau (NIC)

L'utilisation de deux cartes réseau permet :

- la redondance,
 - la répartition de charge,
 - la segmentation du réseau.
-

9. Consommation électrique

Chaque routeur consomme entre 45 et 55 W, soit environ 90 à 110 W pour deux équipements.

10. Choix de l'onduleur

Les modèles proposés incluent :

- Eaton Ellipse PRO 650 (usage standard),
- Eaton 5SC 500 (usage professionnel).

Pour des besoins avancés :

- Eaton 5PX, 9SX, 9PX.
-

11. Technologie UPS

La technologie On-line a été retenue car elle offre :

- une alimentation continue,
- une protection maximale,
- aucune interruption.

12. Fonctionnement des UPS

- Off-line : bascule sur batterie en cas de coupure
 - Line-interactive : régulation de tension
 - On-line : alimentation continue avec conversion permanente
-

Conclusion

Cette étude met en évidence l'importance de choisir une infrastructure adaptée aux besoins réels de l'entreprise. La virtualisation, combinée à un matériel performant et à des solutions de sécurisation fiables, permet d'optimiser les ~~s~~sources tout en garantissant la continuité de service.